

**Probabilités — Annales de baccalauréat**

Fiche élève — Entraînement • 4 exercices

**Exercice 1** — Bac Amérique du Nord, 21 mai 2026 — sujet 2, exercice 1

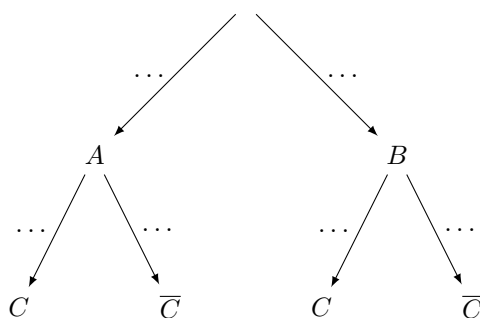
Un supermarché dispose d'un stock de tomates provenant de deux fournisseurs  $A$  et  $B$ . Il a été constaté que :

- 91 % du stock de tomates est commercialisable ;
- 60 % du stock de tomates provient du fournisseur  $A$  ;
- parmi les tomates provenant du fournisseur  $A$ , la proportion de tomates commercialisables est de 95 %.

On choisit au hasard une tomate dans le stock. On note  $A$  l'événement « la tomate provient du fournisseur  $A$  »,  $B$  l'événement « la tomate provient du fournisseur  $B$  » et  $C$  l'événement « la tomate est commercialisable ».

**Partie A**

1. Recopier l'arbre ci-dessous en complétant les pointillés.



2.
  - a) Déterminer la probabilité que la tomate choisie soit commercialisable et provienne du fournisseur  $A$ .
  - b) Démontrer que  $P_B(C) = 0,85$ .
  - c) La tomate choisie est non commercialisable. Le responsable des achats estime qu'il y a deux fois moins de chance qu'elle provienne du fournisseur  $A$  que du fournisseur  $B$ . A-t-il raison ?

**Partie B**

On rappelle que 9 % des tomates du stock ne sont pas commercialisables.

1. On prend 15 tomates dans le stock au hasard et de manière indépendante (le stock est assez grand pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise). On note  $X$  la variable aléatoire égale au nombre de tomates non commercialisables dans cet échantillon de 15 tomates.
  - a) On admet que  $X$  suit une loi binomiale. En préciser les paramètres.
  - b) Déterminer la probabilité qu'exactement deux tomates soient non commercialisables. (Arrondir au millième.)
  - c) Déterminer la probabilité qu'au plus deux tomates soient non commercialisables. (Arrondir au millième.)
2. On constitue désormais un échantillon de  $n$  tomates ( $n$  entier naturel non nul), dans les mêmes conditions. On note  $X_n$  le nombre de tomates non commercialisables et  $F_n = X_n/n$  la fréquence correspondante. On admet que  $X_n$  suit la loi binomiale de paramètres  $n$  et 0,09.

- a) Calculer  $E(F_n)$  et exprimer  $V(F_n)$  en fonction de  $n$ .
- b) Démontrer que  $P(0,04 < F_n < 0,14) \geq 1 - \frac{32,76}{n}$ .
- c) Le responsable des achats prélève dans le stock un échantillon de 500 tomates et constate que 55 tomates ne sont pas commercialisables. Est-ce conforme à ce qu'il pouvait attendre ? Justifier.

**Exercice 2** — *Bac Asie, juin 2026 — exercice 2, partie A*

On s'intéresse aux lancers-francs effectués par un joueur lors de compétitions de basketball. On considère que les conditions de lancer sont identiques et que les lancers sont indépendants deux à deux. Les statistiques de réussite des lancers-francs de ce joueur sont de 49,2 % lors d'une saison ; on assimilera cette fréquence à sa probabilité de réussite d'un lancer-franc.

Au cours d'un match, ce joueur tente 16 lancers-francs. On désigne par  $X$  la variable aléatoire qui donne le nombre de lancers-francs réussis lors de ce match.

1. Justifier que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Déterminer l'espérance de  $X$  et l'interpréter dans le contexte de l'exercice.
3. Calculer  $P(X = 5)$ .
4. Calculer la probabilité que le joueur réussisse au moins six lancers-francs.

(On arrondira, si nécessaire, les résultats à  $10^{-3}$  près.)

**Exercice 3** — *Bac Centres étrangers, juin 2026 — exercice, parties B et C*

Au cours d'un sondage, on interroge successivement, au hasard et de manière indépendante, 100 personnes âgées d'au moins 15 ans vivant en France, et on leur demande si elles ont déjà publié sur un réseau social donné. La population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à des tirages avec remise. On note  $X$  la variable aléatoire donnant le nombre de personnes ayant déjà publié sur ce réseau social parmi les 100 personnes interrogées. On admet que cette probabilité, pour une personne prise au hasard, est 0,41.

**Partie B**

1. On admet que  $X$  suit une loi binomiale. Donner ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'au moins la moitié des 100 personnes interrogées ait déjà publié sur ce réseau social.
3. Déterminer l'espérance de  $X$  et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

**Partie C**

On effectue le sondage décrit dans la partie B dans 150 villes françaises, dans les mêmes conditions. On note  $X_1, X_2, \dots, X_{150}$  les variables aléatoires donnant le nombre de personnes ayant déjà publié sur ce réseau social parmi les 100 personnes interrogées dans chacune des 150 villes, et on pose

$$Y = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{150}}{150}.$$

Démontrer que la probabilité que  $Y$  soit strictement comprise entre 37 et 45 est strictement supérieure à 98 %.

**Exercice 4** — *Bac Antilles-Guyane, juin 2026 — exercice, partie B*

Pour vérifier le bon fonctionnement d'un relais de transmission, des tests indépendants les uns des autres sont effectués. Un test est positif si la présence d'au moins une erreur est détectée. On admet que la probabilité qu'un test soit positif est égale à 0,04. On choisit au hasard un échantillon de 50 tests réalisés sur le relais (le nombre de tests possibles est assez grand pour assimiler ce choix à un tirage avec remise).

1. On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 50 tests, associe le nombre de tests positifs ;  $X$  suit la loi binomiale de paramètres  $n = 50$  et  $p = 0,04$ .
  - a) Déterminer la probabilité que 4 tests soient positifs dans cet échantillon. (*Arrondir à  $10^{-2}$ .*)
  - b) Donner la probabilité qu'au moins un test soit positif dans cet échantillon. (*Arrondir à  $10^{-2}$ .*)
  - c) Calculer l'espérance et la variance de  $X$ .
2. On étudie une chaîne de transmission composée de 25 relais. On note  $X_1$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 50 tests pratiqués sur le relais 1, associe le nombre de tests positifs ; on définit de même  $X_2, \dots, X_{25}$  pour les relais 2 à 25. On admet que ces 25 variables aléatoires sont indépendantes, de même espérance égale à 2 et de même variance égale à 1,92.  
 On note  $M$  la variable aléatoire donnant la moyenne du nombre de tests positifs sur les 25 relais :

$$M = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{25}}{25}.$$

- a) Vérifier que  $E(M) = 2$  et montrer que  $V(M) = 0,0768$ .
- b) À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que la probabilité que la moyenne des tests positifs soit strictement inférieure à 7 est supérieure à 0,99.  
*Indication : on pourra utiliser, sans justification, le fait que  $P(M < 7) = P(-3 < M < 7)$ .*